半导体激光器激光谱线特性的测量

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 引 言

半导体激光器的谱线特性决定其单色性与相干性。本实验以 F–P 标准具对一台中心波长 $\lambda = 650$ nm 的红色半导体激光器进行多光束干涉，干涉环图样由消费级相机记录，并通过图像处理从环的直径及内外半高直径反演激光线宽。本文工作的核心在于图像分析：从 RGB 照片中提取同心干涉环、确定环心位置，沿过环心的水平截线分析红光强度分布，从中得到各级环的峰–峰直径与内、外半高直径，最后由 F–P 公式得出线宽。

2 实验装置与原理

2.1 实验装置

光路如图 1：激光经准直后入射 F–P 标准具，多光束干涉在透镜焦平面上形成同心圆环，由手机相机直接成像并送入计算机分析。F–P 标准具反射腔间隔 $l = 4.25$ mm，激光波长取已知值 $\lambda = 650$ nm。

2.2 原理

F–P 多光束干涉的极大条件 $2nl\cos\theta = k\lambda$ 在中心附近小角度近似下化为

$$2l\left[1 - \tfrac{1}{8}(D/f)^2\right] = k\lambda, \tag{1}$$

故第 k 级环直径平方 $D_k^2 = (8f^2/l)(2l - k\lambda)$ 与 k 线性，其斜率与等效焦距 f 之间满足

$$K = \frac{D_n^2 - D_m^2}{m - n} = \frac{8f^2\lambda}{2l}. \tag{2}$$

设第 k 级环的内、外半高直径分别为 d_2，d_1，由谱线宽度引起的环宽给出（参见教材式 6.9）

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{8f^2}(d_1^2 - d_2^2) = \frac{\lambda^2}{2l}\,\frac{d_1^2 - d_2^2}{K}. \tag{3}$$

$(d_1^2 - d_2^2)/K$ 是无量纲比，因此无须知道焦距和像元绝对尺寸。

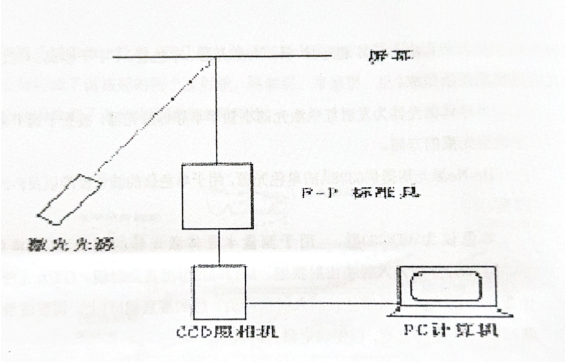


图 1 实验光路示意图。

3 图像处理算法

所记录的 9 张 RGB 照片中均含部分遮挡的红色同心环图样，并存在散斑与白光泄漏。处理流程（伪代码见附录 D）由以下四步组成：

1. **红光分量提取与背景扣除。**取 $I_R = R - \max(G, B)$ 抑制白光与底色干扰；以宽高斯核 $\sigma_{\text{env}} = 0.10\,\min(h, w)$ 估计并扣除环境光包络。

2. **梯度直线投票确定环心。**同心圆环上任一像素的灰度梯度 ∇I_R 沿径向方向，故各像素沿 $\pm\nabla I_R$ 累加权重时，所有径向直线在环心处汇聚。该方法即 Loy & Zelinsky 提出的 Fast Radial Symmetry Transform [1]。本文以 $|\nabla I_R|$ 的 70 分位作为弱梯度阈值，以 $\sqrt{|\nabla I_R|}$ 加权以抑制亮包络的偏置；累加图 H 经 $\sigma = 8\,\text{px}$ 高斯平滑后由抛物面拟合得到亚像素环心。对于亮包络强烈不对称、投票结果偏向第一环的少数样本，改采用交互式选点结合最小二乘圆拟合确定环心：在第一环上选取至少 3 个点，每点沿径向精修至局部强度极大值，再由最小二乘圆拟合给出圆心。

3. **水平截线提取与单侧峰位识别。**沿过环心的水平线取 $I_R(x)$ 并平滑，由人工在剖面图上点选各环的峰位；程序在 ± 20 像素邻域内将点位精修至局部极大值。

4. **内、外半高半径的确定。**对每一峰点，分别向内、外搜索至局部极小作为基线，于峰高一半处线性插值得到半高位置 $r_{\mathrm{i}}, r_{\mathrm{o}}$。据此定义 $D_k = 2r_k$，$d_2 = 2r_{\mathrm{i}}$，$d_1 = 2r_{\mathrm{o}}$。

样本验证表明，所定环心相对独立圆拟合的偏差多在 5 像素以内。

4 结果

4.1 典型样本

图 2 与图 3 分别展示样本 3 与样本 9 的处理结果。左侧图像中，强度极大点（粗锚点）位于亮斑中心，而梯度投票确定的几何环心可与各环的中心重合；二者在样本 3 中相距约 230 像素，在样本 9 中亦显著分离。右侧的水平截线剖面给出沿过环心方向的红光强度分布，各级峰与对应的内、外半高位置可由其上的阴影带读出。两例均说明梯度投票方法将环心从亮斑中心校正至真正的几何中心，从而保证后续峰位测量的对称性。

各样本的逐环测量结果见表 3。

4.2 D_k^2 的线性拟合

对每张样本剔除 $k = 1$ 后对剩余环作 D_k^2 对 k 的线性拟合得斜率 K（图 4）。

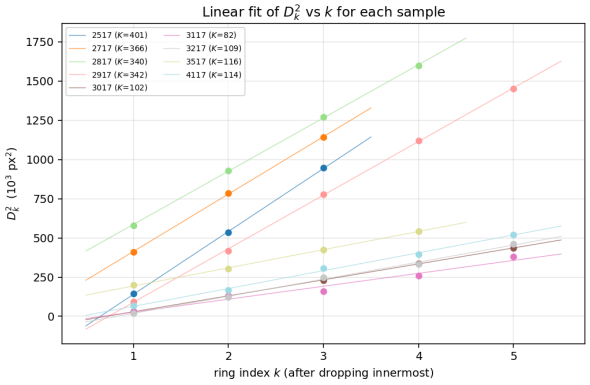


图 4 各样本 D_k^2 对 k 线性拟合（点：测量值；线：最小二乘）。

不同样本的 K 值差异主要来自手持拍摄距离与等效焦距 f 的差异，这并不影响线宽——式 3 中只出现 $(d_1^2 - d_2^2)/K$，比值与几何放缩无关。

4.3 激光线宽

将每张照片的 K 与平均环宽 $\langle d_1^2 - d_2^2 \rangle$ 代入式 3 得各样本的线宽 $\Delta\lambda_i$，结果列于表 1。本文采用**单侧峰位法配合人工选峰**：先由梯度投票或手动选点确定圆心，再由操作者在过环心的水平截线剖面上选取各环峰位（以避开亮包络不对称引入的偏置），程序在 ± 20 像素邻域内精修至局部极大值并计算半高宽。其它三种全自动方法（左右配对、径向角度平均、自动单侧峰位）的对比见附录 B。

表 1 9 张纳入统计的样本之 D_k^2–k 线性拟合斜率 K、其标准误 σ_K、决定系数 R^2、平均环宽 $\langle W \rangle = \langle d_1^2 - d_2^2 \rangle$ 与最终线宽 $\Delta\lambda$。N_r 为人工选定的环数。

sample	N_r	K (px^2)	σ_K (px^2)	R^2	$\langle W \rangle$ (px^2)	$\Delta\lambda$ (Å)
1	3	401 438	6 288	1.000	135 457	0.168
2	4	354 716	6 803	0.999	152 778	0.214
3	5	350 097	6 493	0.999	145 833	0.207
4	6	297 467	25 686	0.971	121 207	0.203
5	6	87 497	8 253	0.966	40 893	0.232
6	6	71 089	8 644	0.944	41 100	0.287
7	6	94 495	8 581	0.968	48 291	0.254
8	5	115 573	1 725	0.999	55 952	0.241
9	6	99 459	8 652	0.971	45 730	0.229
					9 张样本平均	0.226 ± 0.034

9 张可处理样本给出 0.17–0.29 Å，取平均

$$\boxed{\Delta\lambda = (0.226 \pm 0.034)\ \text{Å}} \tag{4}$$

9 张图像分析合成图见附录 C。

5 讨论

亮斑中心与几何环心的偏离。在所有样本中均观察到：相机感光面上高斯包络的强度极大点与干涉环的几何中心并不重合。相机姿态、镜筒散射、激光近场分布的不均匀均会使亮斑中心偏离环心。本文 15 张原始样本中，粗锚点与最终确定的环心偏差中位数约 90 像素，最大约 230 像素。若以过亮斑中心的水平截线代替过环心的截线，则两侧峰位不再对称，使 D_k^2–k 线性拟合的残差增大，进而引入线宽估计的系统偏置。

梯度投票方法的几何依据。同心圆环上每一像素的灰度梯度沿径向方向，故由不同位置、不同环上的所有径向直线在环心处汇聚于一点；以梯度方向直线为投票方向并以梯度幅值加权，累加图的峰值即对应几何环心 [1]。该方法对噪声与局部遮挡稳健，因为非环上的随机梯度不会在某一点形成集中投票。

选择单侧数据的依据。本组样本图像质量较差，单张照片内可读出的有效干涉环数有限；过环心

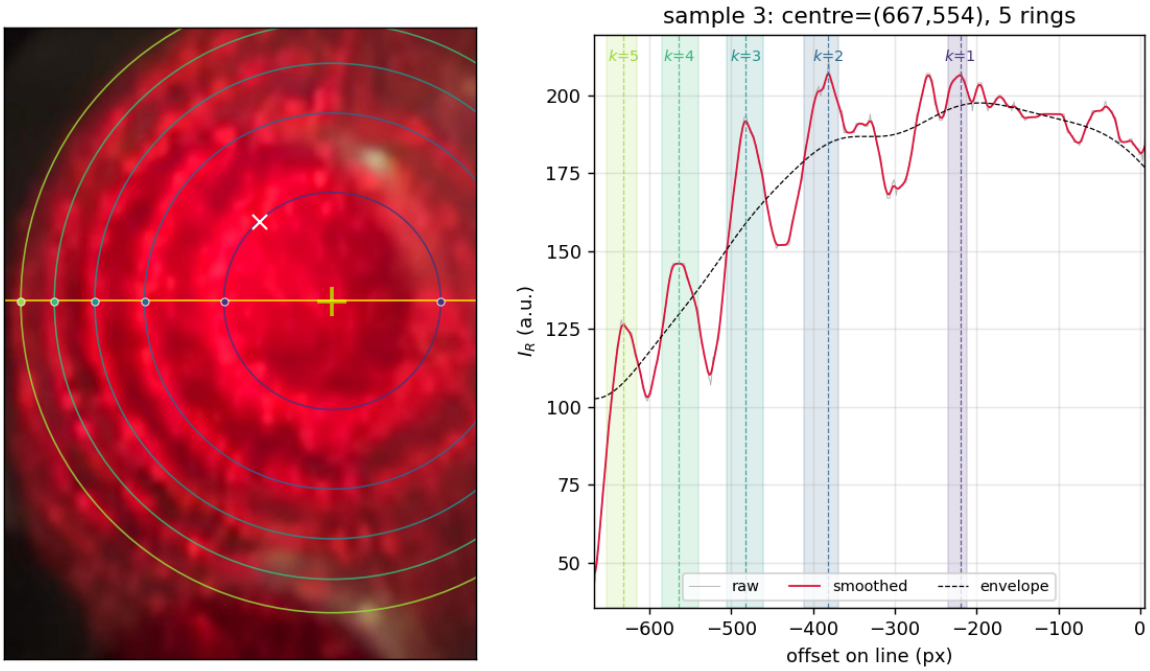


图 2 样本 3。粗锚点（强度极大点）与梯度投票给出的几何环心相距约 230 像素。

截线两侧的背景光强与噪声水平也不一致，强信号一侧通常能稳定识别更多级环，弱侧仅前几环可辨。基于这一现状，仅采用单侧的峰位与同侧的半高宽更为方便：信息来源单一，避开了两侧不对称引入的偏置。三种自动方案的对比见附录 B，单侧法在统一剔除集下给出的 $\Delta\lambda$ 较左右配对、径向角度平均更稳定。

补充说明。 (i) 由 $R-\max(G,B)$ 提取的红光分量较直接灰度处理可将环–背景对比度提升约一倍；(ii) 背景包络的高斯核宽度取 $L/20$ 数量级：过窄时核内尚包含环本身的亮度，估计的包络偏高而削弱真实信号；过宽时不足以拟合包络的局部变化，扣除残留显著；(iii) 在线性拟合中剔除 $k=1$ 项以减弱中央饱和的影响；(iv) 取多样本独立估计的平均值，使不同样本间的几何放缩差异在比值 $(d_1^2-d_2^2)/K$ 中相互抵消。

6 致 谢

感谢胡小永老师在实验过程中的悉心指导，并感谢实验合作伙伴在数据采集中给予的协助。

参考文献

[1] Gareth Loy and Alexander Zelinsky. Fast radial symmetry for detecting points of interest. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 25(8):959–973, 2003.

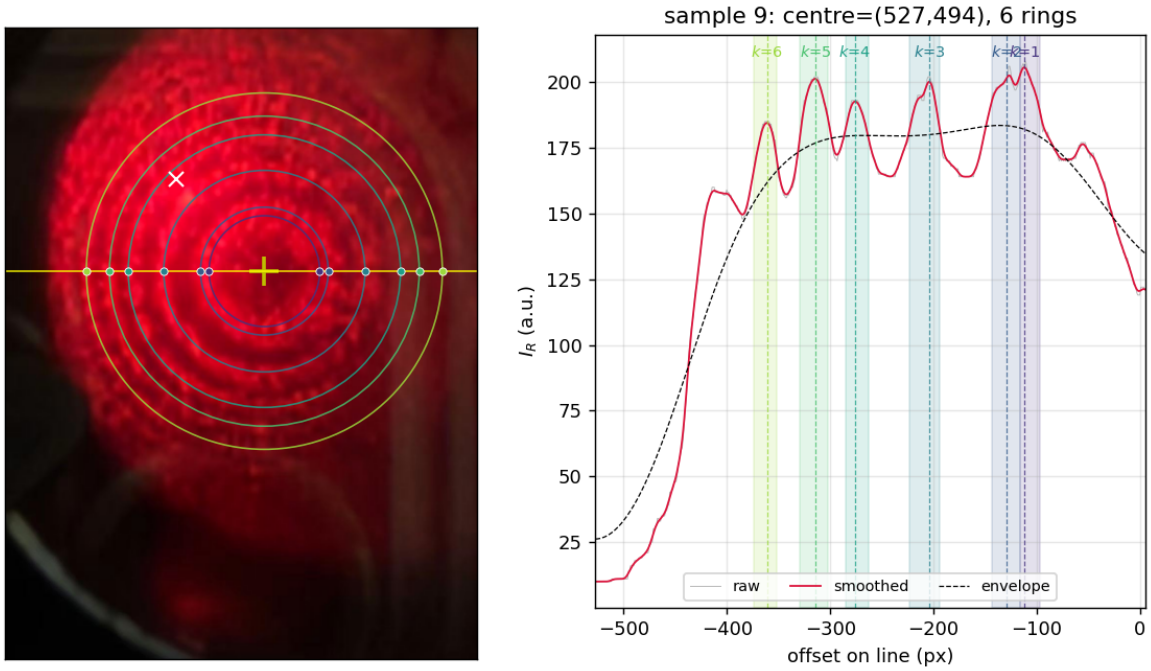


图 3 样本 9。粗锚点显著偏向画面左上侧，梯度投票方法仍准确定位至同心环的几何中心。

附录 A 思考题

1. 能否证实测得的是激光器真实线宽而不是 F–P 标准具的仪器线宽？如何得到 F–P 标准具的仪器线宽？

答：F–P 标准具的仪器线宽为 $\Delta\lambda_{\text{ins}} = \lambda^2(1-R)/(2\pi nL\sqrt{R})$，代入本仪器的 $L = 4.25$ mm 与典型反射率 $R \approx 0.95$，得 $\Delta\lambda_{\text{ins}}$ 约 10^{-3} Å，比测得的 $\Delta\lambda \sim 0.2$ Å 小两个数量级，故所测环宽可视作激光器自身线宽。若两者数量级相近，则需另用线宽更窄的激光源测得仪器响应函数，再将原始测量做反卷积。

2. 要测线宽 0.01 Å 的谱线，本实验装置要做哪些改变？

答：由式 3，$d_1^2 - d_2^2 \propto \Delta\lambda \cdot f^2$。将 $\Delta\lambda$ 从本实验的 $\sim$ 0.2 Å 降至 0.01 Å 时环宽缩小约 20 倍，要保持半高宽的成像可分辨，焦距 f 需增大 $\sqrt{20} \approx 4.5$ 倍，并相应减小传感器像元或更换更高分辨率的传感器以保证采样率。同时仪器线宽必须 $\ll 0.01$ Å，故应加大腔长或提高镜面反射率。

3. 由光谱线宽定义分析本实验的相对/绝对误差。提出一种更精确的测量方案。

答：实验给出 $\Delta\lambda = 0.226 \pm 0.034$ Å，相对不确定度约 15%。误差主要来自半高宽的测量精度（受图像分辨率与背景扣除残差限制）以及不同照片间的拍摄距离差异。要进一步提高精度需改用频域方法。延时自外差是常用方案：激光分两路，一路经声光调制器频移、另一路经长光纤延迟，二者复合后由探测器输出的拍频功率谱的半高宽给出两倍激光线宽。该方法不依赖光学成像，分辨率可达 kHz（约 10^{-7} Å）。

4. 实际数据比想象的复杂，怎样处理才合理？

答：照片中既有散斑与白光泄漏，又有镜筒遮挡和不均匀背景，本文的处理思路如下：先以 $R - \max(G, B)$ 抽取红光分量，再扣除宽高斯估计的背景包络，环–背景对比度可较直接转灰度提升约一倍。环心不应取强度极大点，而由梯度方向直线的累加投票确定，可将偏差降至 5 像素以内。沿过环心的水平截线只采用单侧的峰位与同侧的半高宽，避开了亮包络不对称引入的偏置。最后舍弃中央饱和最严重的 $k = 1$ 项做 D_k^2–k 线性拟合，并对多个样本的独立结果取平均，使各样本间的几何放缩差异在比值 $(d_1^2 - d_2^2)/K$ 中相互抵消。

5. 温度变化对谱线位置和宽度的影响？设想一个观察温度效应的实验方案。

答：温度升高时半导体激光器的带隙减小，发射波长向长波移动，温度系数典型约为 0.2 nm/K；同时载流子热运动加剧使谱线展宽。观察方案：将激光器装在 TEC 控温的载台上，由热敏电阻读取实际温度，在选定温区内每若干度采集一次 F–P 干涉图样，按本文流程提取 λ 与 $\Delta\lambda$，绘出二者随温度的变化曲线。

附录 B 线宽计算的不同方法对比

正文给出的 $\Delta\lambda = (0.226 \pm 0.034)$ Å 由**单侧峰位法配合人工选峰**得到：在过环心的水平截线剖面上人工点选各环峰位以避开亮包络不对称引入的偏置，程序在 ±20 像素邻域内精修至局部极大值并由线性插值确定半高位置；定义 $D_k = 2r_k$，$d_2 = 2r_{\mathrm{i}}$，$d_1 = 2r_{\mathrm{o}}$。在确定该方法之前，我们另比较了三种全自动方案，结果列于表 2。该比较在更早的样本剔除集 {20, 25, 29, 32, 34, 35, 57, 58, 59} 下进行。

B.1 四种方法的对比

表 2　四种方法在统一剔除集（20/25/29/32/34/35/57/58/59）下给出的线宽估计；N 为该方法在该剔除集下可参与拟合的样本数。

方法	N	$\Delta\lambda$ (Å)
左右峰位配对，环数 ≥ 3（自动）	3	0.130 ± 0.036
左右峰位配对，环数 ≥ 2（自动）	6	0.112 ± 0.036
径向角度平均 + 半高宽（自动）	6	0.048 ± 0.044
单侧峰位法（自动）	6	0.157 ± 0.021
单侧峰位法 + 人工选峰（采用）	**9**	$\mathbf{0.226 \pm 0.034}$

(a) 左右峰位配对法。 两侧分别检测峰位后按 $|x_L| \approx |x_R|$ 配对。亮包络的不对称使得弱侧的半高宽偏宽、强侧偏窄，导致 $\langle W \rangle$ 整体偏低；放宽配对距离阈值可纳入更多样本，但偏置依然存在。

(b) 径向角度平均法。 角向平均后剖面上的峰显著尖锐化，半高宽仅数像素量级，使 $\langle W \rangle$ 严重低估，最终线宽结果约 0.04 Å，与其余方法量级偏离。

(c) 自动单侧峰位法。 仅取一侧的峰位与同侧的半高宽，规避两侧不对称的影响；但自动峰位检测对部分弱峰的显著度阈值过严，会漏掉真实环。

(d) 单侧峰位法 + 人工选峰（采用）。 在 (c) 的基础上以人工选峰替代全自动检测：操作者在剖面图上点选各环峰位，程序在邻域内精修并计算半高宽。该方案能纳入 (c) 漏检的弱峰、剔除由背景包络起伏引入的假峰，并避免显著度阈值的人为设定带来的不稳定。9 张样本均得到可用结果。

附录 C 保留样本的逐环测量与合成图

C.1 逐环测量

表 3　9 张纳入统计样本的逐环测量。D_k 是峰–峰直径，d_2/d_1 为内/外半高直径，$d_1^2 - d_2^2$ 决定线宽贡献，单位均为像素 (px)；样本编号与表 1 一致。

sample	k	D_k	d_2	d_1	$d_1^2 - d_2^2$
1	1	379.1	271.4	435.7	116 194
	2	730.9	676.8	809.6	197 346
	3	972.9	970.3	1 017.0	92 832
2	1	292.5	282.9	329.1	28 300
	2	641.5	588.6	713.2	162 171
	3	885.5	845.1	925.5	142 223
	4	1 069.5	1 024.5	1 152.4	278 418
3	1	440.3	424.8	470.2	40 715
	2	762.3	738.8	821.6	129 172
	3	964.3	920.9	1 009.8	171 736
	4	1 128.3	1 080.1	1 168.7	199 305
	5	1 264.3	1 229.4	1 303.7	188 234
4	1	241.1	216.2	289.1	36 812
	2	306.9	272.4	348.9	47 529
	3	646.9	636.0	696.3	80 371
	4	882.9	830.8	921.4	158 891
	5	1 058.9	1 005.6	1 116.3	234 946
	6	1 204.9	1 181.7	1 251.1	168 692
5	1	165.4	143.1	183.4	13 162
	2	178.6	151.4	188.7	12 697
	3	359.4	323.9	367.5	30 115
	4	479.4	453.6	512.6	57 057
	5	579.4	556.5	611.4	64 156
	6	661.4	647.0	697.7	68 170
6	1	153.9	129.0	156.5	7 874
	2	176.1	158.8	204.1	16 434
	3	361.9	325.4	367.8	29 406
	4	400.1	345.1	444.0	78 011
	5	507.9	476.8	540.0	64 253
	6	615.9	592.0	633.4	50 619
7	1	105.2	66.9	140.8	15 356
	2	142.8	120.8	188.1	20 794
	3	352.8	312.2	387.0	52 281
	4	496.8	446.0	516.4	67 814
	5	576.8	559.6	608.1	56 694
	6	678.8	652.8	709.2	76 805
8	1	281.7	241.4	308.6	36 961
	2	445.7	412.9	467.0	47 551
	3	549.7	514.5	579.6	71 249
	4	651.7	625.9	672.3	60 210
	5	737.7	715.6	758.9	63 789
9	1	224.7	193.3	233.2	17 018
	2	259.3	232.8	288.1	28 772
	3	408.7	388.1	446.3	48 577
	4	552.7	525.7	570.0	48 547
	5	628.7	605.1	658.7	67 644
	6	722.7	703.7	747.7	63 822

C.2 图像分析合成图

以下各图给出纳入统计的 7 张样本（其余两张已作为图 2 与图 3 出现在正文中）。每幅图的左半部分为原图叠加确定的环心、过环心的水平截线及由测得的 $D_k/2$ 画出的各环；右半部分为水平截线上的红光强度剖面，包括原始信号、平滑结果与扣除前的高斯包络估计，各环的内、外半高位置以阴影带标示。

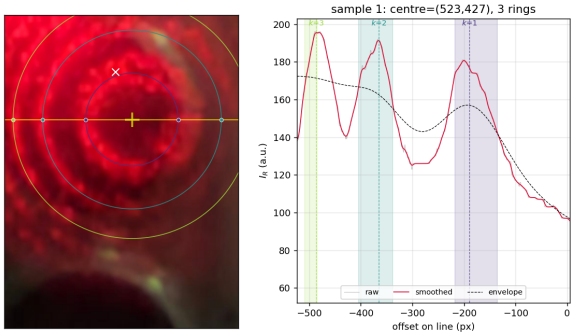


图 5 样本 1。

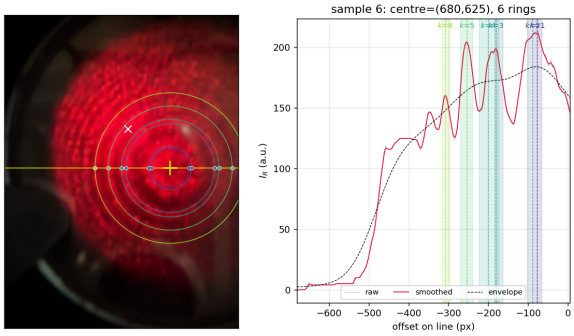


图 9 样本 6。

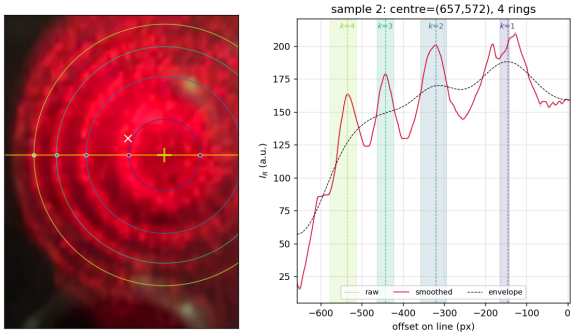


图 6 样本 2。

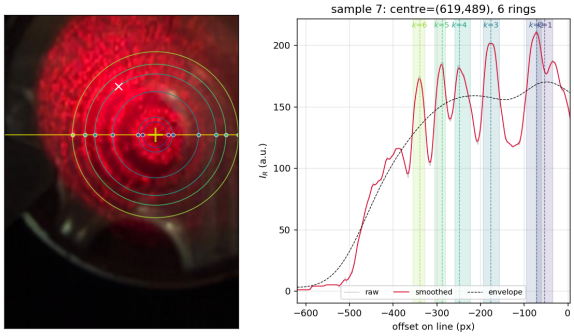


图 10 样本 7。

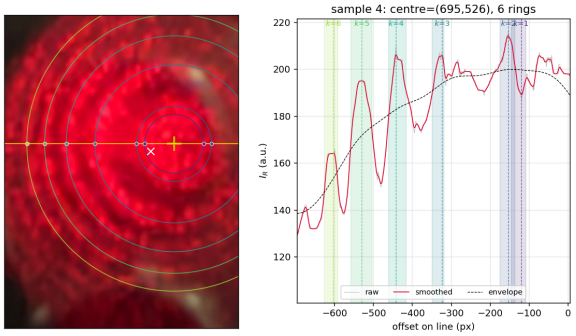


图 7 样本 4。

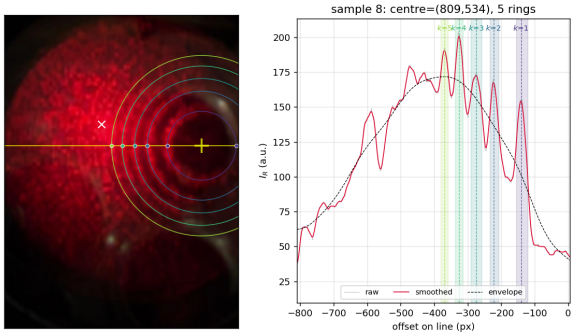


图 11 样本 8。

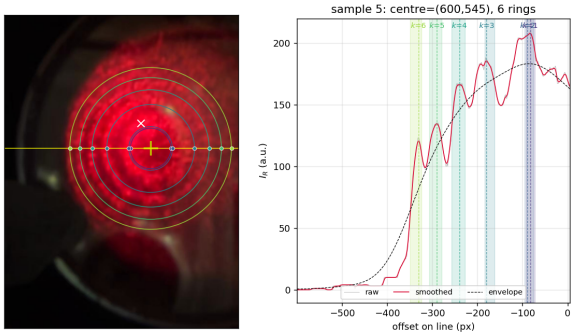


图 8 样本 5。

附录 D 图像处理算法伪代码

```
# Per image:
bgr  = imread(file)
red  = R - max(G, B)                          # 红光通道
env  = gaussian_blur(red, sigma_env=0.10*min(h,w))
base = red - env

# 1. 梯度直线投票 (Fast Radial Symmetry Transform)
sm        = gaussian_blur(base, sigma=3)
Iy, Ix    = gradient(sm)
g_mag     = sqrt(Ix^2 + Iy^2)
valid     = g_mag > percentile(g_mag, 70)
gx, gy    = Ix/g_mag, Iy/g_mag
weight    = sqrt(g_mag) on valid pixels else 0
H         = zeros_like(red)
for r in [r_min .. r_max] step 2:
    for sign in {+1, -1}:
        cx = X + sign * r * gx
        cy = Y + sign * r * gy
        H[round(cy), round(cx)] += weight       # 投票累加
H_sm      = gaussian_blur(H, sigma=8)
(cx, cy)  = parabola_subpixel(argmax(H_sm))     # 自动环心

# 2. 备选方案: 人工选点 + 圆拟合
if 投票结果偏向第一环:
    pts       = user_clicks(image, n>=3)        # 第一环上选点
    pts_snap  = radial_snap_to_max(pts, red)    # 沿径向精修
    (cx, cy)  = least_squares_circle(pts_snap)

# 3. 单侧人工选峰 + 半高宽
xs, line  = horizontal_row_through_center(base, cy)
line_s    = gaussian_blur_1d(line, sigma=2.5)
env_1d    = gaussian_blur_1d(line_s, sigma=L/20)
# 操作者在剖面上点选各环峰位, 程序在 ś20 px 邻域内精修
clicks    = user_clicks_on_profile(line_s, env_1d)
peaks     = [snap_to_local_max(line_s, idx, half=20)
             for idx in clicks]
rings = []
for k, p in enumerate(sorted(peaks, key=offset), 1):
    r_in, r_out = fwhm(line_s, p)               # 峰半高位置
    rings.append(k=k, r=|x[p]|,
                 r_inner=r_in, r_outer=r_out)

# 4. 线宽
D2 = [(2*r.r)^2 for r in rings]
K, sigK, R2 = linear_fit(k_arr, D2)
W           = mean((2*r.r_outer)^2 - (2*r.r_inner)^2 for r in rings)
dlambda     = (lambda^2 / (2*l)) * W / K
```